金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第五分册 · 当下、综合与展望（第 73—84 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第十部分　疫情通胀与当下

73　疫情冲击与财政应对 2

74　2021—2023 年通胀 3

75　财政主导与财政价格理论 4

76　货币等级、制裁与去美元化之争 5

77　数字货币：加密资产、稳定币与央行数字货币 6

78　关税、碎片化与供给冲击 7

79　人口、AI 与长期增长 8

第十一部分　综合与展望

80　怎样判断一个宏观理论是对的 10

81　宏观数据的可靠性 11

82　从宏观到资产价格 12

83　综合复盘：三条长弧 13

84　展望：下一场“解释不了的危机”会从哪里来 14

A　数学工具 15

B　符号与数据来源 16

B.1　符号约定 16

B.2　数据来源 16

目 录

C 对照与案例索引 17

D 分地区大事年表 18

参考文献 19

第十部分

疫情通胀与当下

2020—2026 年

疫情、通胀回归与高债务把财政与货币的边界重新推到台前。这一部分讲述 2020 年以来的冲击与争论：财政主导、货币等级、数字货币、全球分工的碎片化，以及人口与 AI 带来的长期问题。

本部分各章

第 73 章　疫情冲击与财政应对

第 74 章　2021—2023 年通胀

第 75 章　财政主导与财政价格理论

第 76 章　货币等级、制裁与去美元化之争

第 77 章　数字货币：加密资产、稳定币与央行数字货币

第 78 章　关税、碎片化与供给冲击

第 79 章　人口、AI 与长期增长

第 73 章

疫情冲击与财政应对

核心问题

经济被人为按下暂停键时，宏观政策该做什么？

学完本章，你应能

- 区分疫情冲击中的供给成分与需求成分（Guerrieri 等 2022）；
- 比较美国的直接转移支付与欧洲短时工作制的设计和效果；
- 描述各国央行的紧急流动性工具与资产购买；
- 评估这次应对的规模与后来通胀的关系。

需要用到 第 71 章 异质性与不平等；第 68 章 财政乘数与紧缩之争

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 74 章

2021—2023 年通胀

核心问题

为什么几乎所有央行都晚了一步?

学完本章，你应能

- 用伯南克与布兰查德（2023）的框架分解需求、能源与供应链、劳动市场对通胀的贡献;
- 解释劳动市场极紧时菲利普斯曲线变陡的证据;
- 评估“通胀是暂时的”这一判断为什么出错;
- 概括美联储与欧洲央行 2025 年框架评估的结论。

需要用到 第 73 章 疫情冲击与财政应对；第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 75 章

财政主导与财政价格理论

核心问题

债务很高时，物价由谁决定?

学完本章，你应能

- 区分货币主导与财政主导（Leeper 1991）；
- 推导财政价格理论的基本方程（Sims 1994；Cochrane 2023）；
- 对照现代货币理论与财政价格理论对“财政决定物价”的不同解读和相反处方；
- 用日本、美国 2025—2026 年的长债收益率与央行独立性之争，说明这一问题的现实意义。

需要用到 第 50 章 政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术；第 63 章 另一条线：明斯基、存量–流量一致模型与 MMT；第 67 章 安倍经济学与收益率曲线控制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 76 章

货币等级、制裁与去美元化之争

核心问题

货币主权的边界在哪里?

学完本章，你应能

- 用货币等级框架解释不同国家财政空间的差异（Bonizzi, Kaltenbrunner & Michell 2019）；
- 分析 2022 年俄罗斯外汇储备被冻结对储备资产安全性的含义；
- 比较美元化（厄瓜多尔 2000）、CFA 法郎区与货币局等放弃货币主权的安排；
- 评估关于美元主导地位与去美元化的证据。

需要用到 第 61 章 新兴市场的货币危机；第 5 章 国际收支与汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 77 章

数字货币：加密资产、稳定币与央行数字货币

核心问题

比特币、稳定币和央行数字货币，分别挑战了货币的哪一种职能？

学完本章，你应能

- 从货币的三种职能出发，分析比特币（2009）的设计与价格波动；
- 解释稳定币的储备结构、挤兑风险与监管；
- 分析萨尔瓦多 2021 年把比特币定为法定货币的实验，以及后来的调整；
- 比较数字人民币等央行数字货币的设计，以及它们对银行体系的影响。

需要用到 第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表；第 76 章 货币等级、制裁与去美元化之争

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 78 章

关税、碎片化与供给冲击

核心问题

全球分工倒退时，通胀与增长会怎样?

学完本章，你应能

- 用开放经济模型分析关税的价格与汇率效应;
- 回顾 2018—2019 年与 2025 年美国关税的实证研究;
- 概括关于地缘经济碎片化成本的估计;
- 讨论供给冲击频繁时，货币政策“看穿冲击”的条件。

需要用到 第 37 章 蒙代尔–弗莱明与最优货币区；第 74 章 2021—2023 年通胀

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 79 章

人口、AI 与长期增长

核心问题

老龄化会推高还是压低通胀与利率？AI 能不能扭转生产率的放缓？

学完本章，你应能

- 用生命周期模型分析人口老龄化对储蓄、利率与劳动供给的影响；
- 对照 Goodhart & Pradhan (2020) 的“人口大逆转”与相反的观点；
- 概括生产率放缓的证据与关于 AI 影响的早期估计；
- 讨论数字经济下 GDP 的测量难题。

需要用到 第 56 章 内生增长；第 70 章 长期停滞、中性利率与低利率下的债务

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第十一部分

综合与展望

最后一部分把全书的工具用于判断：怎样评估证据与数据，怎样从宏观走向资产价格，怎样复盘一个国家的长期历程，以及怎样有条件地谈论未来。

本部分各章

第 80 章　怎样判断一个宏观理论是对的

第 81 章　宏观数据的可靠性

第 82 章　从宏观到资产价格

第 83 章　综合复盘：三条长弧

第 84 章　展望：下一场“解释不了的危机”会从哪里来

第 80 章

怎样判断一个宏观理论是对的

核心问题

宏观经济学只有一个地球、一段历史，怎样判断一个理论是对的?

学完本章，你应能

- 区分相关与因果，说明宏观识别的特殊困难；
- 比较向量自回归（Sims 1980）、叙事识别（Romer & Romer）、跨地区与自然实验方法（Nakamura & Steinsson 2018）；
- 区分校准与估计、样本内拟合与样本外预测；
- 用本书的若干争论练习评估证据。

需要用到 第 48 章 理性预期与卢卡斯批判；第 68 章 财政乘数与紧缩之争

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 81 章

宏观数据的可靠性

核心问题

苏联、毛泽东时期和纳粹时期的统计能信多少？前现代的 GDP 怎样重建？

学完本章，你应能

- 描述 Maddison 等前现代 GDP 重建的方法与误差来源；
- 比较计划经济的官方统计与外部重建的估计；
- 讨论当代统计的修订、口径与政治压力，包括中国 GDP 的争论；
- 为全书的数据使用总结一份检查清单。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式；第 43 章 成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫；第 72 章 中国：信贷、资本管制与有管理的汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 82 章

从宏观到资产价格

核心问题

利率、通胀预期、汇率和大宗商品，怎样进入资产定价？

学完本章，你应能

- 用预期假说与期限溢价分解收益率曲线（Adrian, Crump & Moench 2013）；
- 由名义国债与通胀挂钩国债推出通胀预期，并说明风险溢价的干扰；
- 解释利率平价与套息交易；
- 概括股票估值对利率与增长的敏感性及其局限，为本丛书后续的资产定价卷做准备。

需要用到 第 3 章 价格、通胀与利率；第 5 章 国际收支与汇率；第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 83 章

综合复盘：三条长弧

核心问题

日本、阿根廷和中国，分别给了宏观经济学怎样的教训？

学完本章，你应能

- 用全书的四层读法复盘日本（1868—2026）、阿根廷（独立以来的多次违约与通胀）与中国（1949—2026）；
- 比较三国的货币主权、财政与汇率制度；
- 说明哪些理论在三个案例中都站得住，哪些只在特定制度下成立；
- 练习写一份有证据、并说明不确定性的宏观分析。

需要用到 第 58 章 日本：泡沫与失去的年代；第 52 章 恶性通胀怎样开始、怎样结束；第 72 章 中国：信贷、资本管制与有管理的汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 84 章

展望：下一场“解释不了的危机”会从哪里来

核心问题

站在 2026 年，我们已经能看到哪些裂缝？什么样的证据会告诉我们哪条裂缝真的在扩大？

学完本章，你应能

- 区分预测与情景分析，并说明历史上的宏观预测为什么常常失败；
- 对债务与财政—货币边界、国际货币体系、人口、AI、气候与碎片化，分别写出有出处的情景与区分信号；
- 概括宏观方法的新方向：异质主体、基于主体的模型、实时预测与深度学习求解；
- 建立一份读完全书后可以持续跟踪的观察清单。

需要用到 第 70 章 长期停滞、中性利率与低利率下的债务；第 75 章 财政主导与财政价格理论；第 79 章 人口、AI 与长期增长；第 80 章 怎样判断一个宏观理论是对的

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

附录 A

数学工具

本附录收集全书用到的数学工具，每一条注明在哪一章首次使用。计划包括：

- 差分方程与稳定性（第 25、44、50 章）；
- 对数、增长率与常用近似（第 2、3 章）；
- 拉格朗日乘子与跨期最优化，欧拉方程（第 39、53 章）；
- 对数线性化（第 53、54 章）；
- 理性预期模型的求解与 Blanchard–Kahn 条件（第 48、55 章）；
- 向量自回归入门（第 80 章）。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

附录 B

符号与数据来源

B.1 符号约定

除非另有说明，全书采用下列符号。各章第一次使用时会再说明一次。

表 B.1 全书的主要符号

符号	含义
Y，y	产出；小写 y 在第 44 章以后多指产出缺口（对数偏离）
P，π	价格水平；通胀率（每期）
i，r	名义利率；实际利率
r^*	中性（自然）实际利率
g	名义或实际 GDP 增长率（在债务动态中与 r 的口径一致）
b，s	政府债务与 GDP 之比；基本盈余与 GDP 之比
M，V	货币存量；货币流通速度
e	名义汇率，定义为一单位外币折合多少本币（e 上升表示本币贬值）
$\mathbb{E}_t$	以第 t 期信息为条件的期望

B.2 数据来源

全书使用的数据来源与 `data/SOURCES.md` 一致；每一份数据快照的序列代码、下载日期与许可条款记录在快照旁的元数据文件中。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

附录 C

对照与案例索引

全书的“对照”框与“案例”框按出现顺序列在下面。复习时可以挑出容易混淆的一对概念，回到原处重读“相同”与“不同”两列，再试着用自己的话说出最后的“一句话”；也可以按地区和时代挑出案例，比较不同制度下同一个问题的答案。条目随各章写作自动出现。

对照

案例

附录 D

分地区大事年表

本附录按地区分栏列出全书涉及的大事与思想：中东与地中海、欧洲、中国与东亚、南亚、非洲、美洲。每一条注明对应章节，便于把同一时期不同地区的经验放在一起比较。年表随各章写作逐步补齐，每条的年代与正文一致。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[4] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[5] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷二十三与卷二十四（本纪）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[6] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷八十一《食货志五》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[7]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[8] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[9] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of China*, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[10] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[11] P. Jackson. ČĀV. *Encyclopaedia Iranica*, vol. V, fasc. 1, pp. 96–97, 1990. https://www.iranicaonline.org/articles/cav.

[12] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.